

Instalación y configuración de servicios de transferencia de ficheros

SERVICIOS DE RED E INTERNET

Seguridad en los Servicios de Transferencia de Archivos

- El protocolo FTP (File Transfer Protocol) se diseñó inicialmente para ofrecer velocidad en la transferencia de datos, pero su falta de seguridad es una de sus mayores limitaciones. Esto se debe a que no incluye mecanismos nativos de autenticación confiable ni cifrado, lo que expone información sensible como credenciales y datos transferidos.
- Existen soluciones para mitigar estos riesgos, como el uso de FTPS, SFTP, SCP o túneles SSH

FTPS (FTP Seguro)

- FTPS extiende el protocolo FTP original al añadir una capa de seguridad mediante **SSL/TLS**, proporcionando cifrado y autenticación de las comunicaciones.
- **Modos de FTPS:**
 - FTPS Implícito
 - FTPS Explícito

FTPS (FTP Seguro)

FTPS Implícito:

- Usa una conexión SSL/TLS desde el inicio.
- Si el servidor no soporta FTPS, la conexión se cierra.
- Puertos utilizados:
 - **990/TCP** para el canal de control.
 - **989/TCP** para la transferencia de datos.

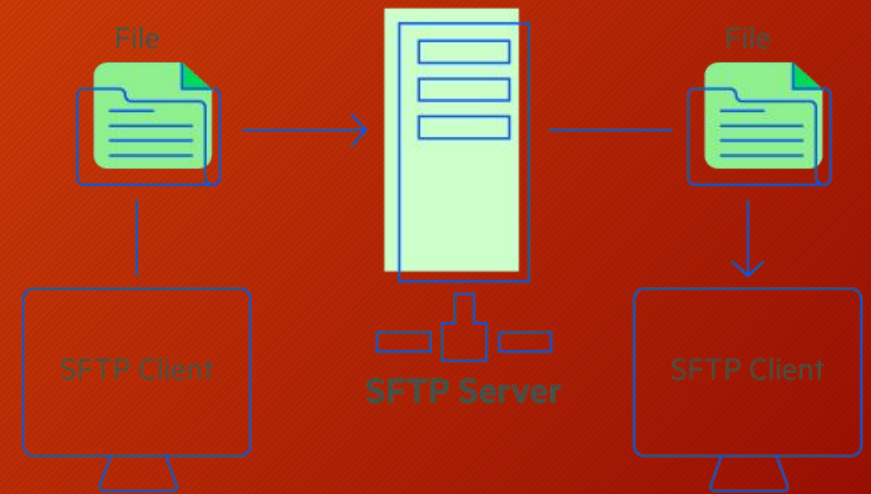
FTPS Explícito:

- Inicia la conexión en el puerto 21 de control estándar de FTP.
- El cliente solicita cifrado SSL/TLS al servidor.
- Si el servidor lo soporta, ambas partes negocian qué partes del diálogo serán cifradas.

SFTP/SCP (SSH File Transfer Protocol / Secure Copy Protocol)

SFTP:

- Utiliza **SSH** como base, garantizando:
 - **Autenticación:** Cliente y servidor se autentican mutuamente.
 - **Confidencialidad:** Los datos están cifrados durante toda la comunicación.
 - **Integridad:** Asegura que los datos no se modifiquen durante la transferencia.
- Funciona sobre el puerto **22/TCP**.
- Ideal para transferencias seguras y acceso remoto a archivos.



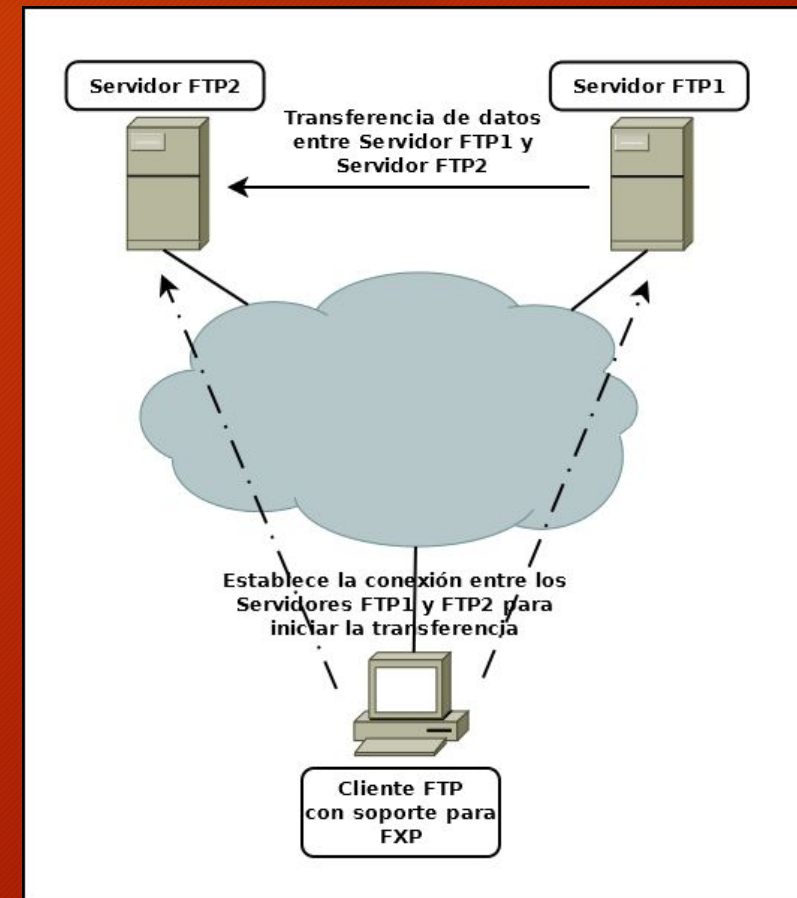
SFTP/SCP (SSH File Transfer Protocol / Secure Copy Protocol)

- SCP:
- Protocolo simple para copiar archivos de manera segura entre un cliente y un servidor.
- Más rápido que SFTP pero con menos funcionalidades (por ejemplo, no permite listar directorios).

FXP (File eXchange Protocol)

FXP es un protocolo exclusivo para transferencias entre servidores, eliminando al cliente como intermediario directo.

- **Características:**
- **Optimización de ancho de banda:**
 - La transferencia de datos ocurre directamente entre dos servidores.
 - El cliente solo administra la conexión inicial.
- **Requerimientos de seguridad:**
 - Ambos servidores deben autenticar y consentir la transferencia.
- **Usos típicos:**
 - Migraciones entre servidores.
 - Transferencias en redes con poco ancho de banda para el cliente.



TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

TFTP es una versión simplificada de FTP que utiliza **UDP (puerto 69)**, priorizando velocidad sobre seguridad.

- **Características:**
- **Sin autenticación:** No garantiza confidencialidad ni integridad.
- **Limitaciones:**
 - No lista contenidos de directorios.
 - Usado principalmente para lectura y escritura de archivos específicos.
- **Aplicaciones:** Distribución de configuraciones de red.
- Copias de seguridad rápidas.
- Transferencias en dispositivos embebidos

Comparación de protocolos de transferencia

Protocolo	Seguridad	Puertos	Velocidad	Uso Típico
FTP	No cifrado	21 (control), datos variables	Alta	Transferencias generales.
FTPS	Cifrado SSL/TLS	21/990 (control), 989 (datos)	Alta	Transferencias seguras en la web.
SFTP	Cifrado SSH	22	Media	Transferencias seguras remotas.
SCP	Cifrado SSH	22	Alta	Copias rápidas y seguras.
FXP	Depende de servidores	Variables	Alta	Transferencias entre servidores.
TFTP	Sin seguridad	69	Muy alta	Configuración de dispositivos.

Cuadro Comparativo: Ventajas y Desventajas de los Protocolos de Transferencia de Archivos

Protocolo	Ventajas	Desventajas
FTP	- Fácil de implementar y ampliamente soportado. - Alta velocidad de transferencia.	- Sin cifrado, transmite datos en texto plano. - Vulnerable a ataques de interceptación. - Requiere configuración compleja detrás de firewalls.
FTPS	- Cifrado mediante SSL/TLS garantiza seguridad. - Compatible con la infraestructura FTP existente. - Autenticación opcional del cliente.	- Configuración más compleja (certificados SSL/TLS). - Puede tener problemas con firewalls y NAT. - Ligeramente más lento que FTP.
SFTP	- Basado en SSH, garantiza autenticación, cifrado y verificación de integridad. - Simplifica la configuración de firewalls (un solo puerto). - Permite gestión de permisos y directorios.	- Requiere acceso SSH, que puede ser un riesgo si no se configura correctamente. - Ligeramente más lento que FTPS.
SCP	- Transferencias rápidas y seguras gracias al cifrado SSH. - Ideal para copias simples.	- No permite reanudar transferencias interrumpidas. - Sin funcionalidades avanzadas como gestión de directorios o permisos.
FXP	- Transferencias directas entre servidores sin pasar por el cliente. - Ahorra ancho de banda del cliente. - Ideal para migraciones.	- Sin cifrado si no se combina con FTPS o túneles SSH. - Requiere compatibilidad en ambos servidores.
TFTP	- Extremadamente rápido y fácil de implementar. - Usado en dispositivos embebidos y para configuraciones de red.	- Sin seguridad (ni autenticación ni cifrado). - No lista contenidos de directorios. - Solo adecuado para redes internas seguras.

Consideraciones al Elegir un Protocolo

- **Seguridad:**
 - Usa SFTP o FTPS si la confidencialidad y autenticación son esenciales.
 - Evita FTP y TFTP en redes públicas.
- **Velocidad:**
 - Prefiere TFTP o SCP si necesitas rapidez en redes internas.
- **Casos de uso:**
 - Transferencias remotas: SFTP.
 - Transferencias entre servidores: FXP.
 - Gestión de dispositivos embebidos: TFTP.